

15. 상수항이 0인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_p^{p+3} |f(x)| dx \neq \left| \int_p^{p+3} f(x) dx \right|$ 가 되도록 하는

모든 실수 p 의 값의 범위는 $0 < p < 3$ 이다.

(나) $\int_0^3 |f(x) + q| dx \neq \left| \int_0^3 (f(x) + q) dx \right|$ 가 되도록 하는

모든 실수 q 의 값의 범위는 $0 < q < 1$ 이다.

$f(6)$ 의 값은? [4점]

① 18

② 21

③ 24

④ 27

⑤ 30